Prezime i ime učenika : *Stoiljković Mihajlo*

Odeljenje i grupa : *IV-4 grupa 3.*

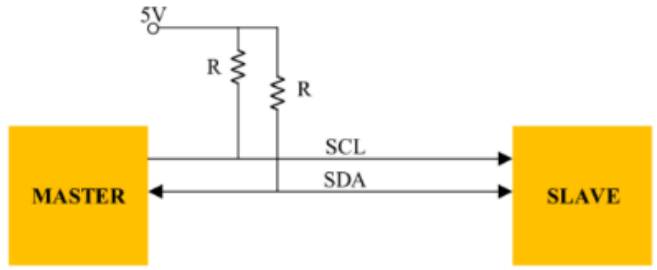
R. broj i naziv vežbe : *3. Očitavanje podataka sa senzora koji podržava I2C komunikaciju*

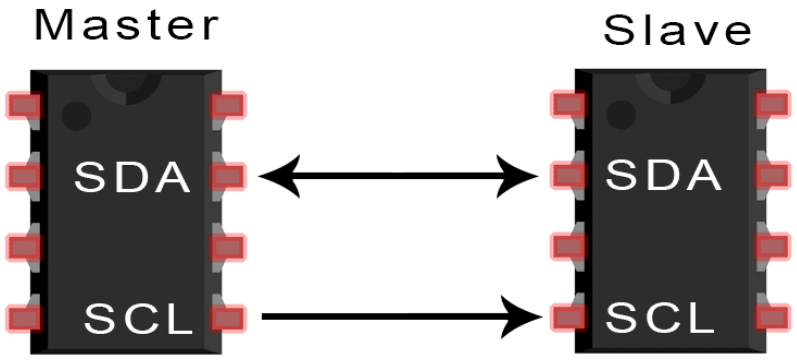
IZVEŠTAJ:

I²C (Integrated-Integrated Circuit - IIC; I2C) predstavlja sinhronu serijsku poludupleksnu komunikaciju. Koristi dve žice (SDA, SCL). Razvijena je od Philips 1982. godine u cilju povezivanja sporijih periferija sa mikrokontrolerom ili mikroprocesorima koji nisu puno udaljeni.Žice koje čine ovu magistralu su:

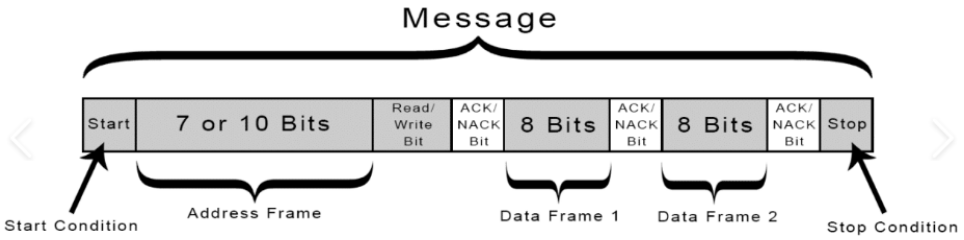
- **SDA (Serial Data)** -> prenosi podatke;
- **SCL (Serial Clock)** -> prenosi takt;

Ovu komunikaciju karakterišu PULL-UP otpornici koji služe za definisanje stanja i dve žice (SDA i SCL) se ne mogu direktno povezati a da na magistrali ne postoje ti otpornici. Vrednost otpornika zavisi od željene brzine i kapacitivnosti linija ali tipična vrednosti je 4.7kΩ. Ova magistrala dozvoljava postojanje više master i više slejv uređaja na jednoj magistrali.





Svaki uređaj ima jedninstvenu adresu (7 ili 10 bita)



Master pošalje START signal, adresu uređaja i bit koji određuje da li šalje ili prima podatke, a slave odgovori ACK signalom.
Zatim sledi prenos bajtova podataka (u oba smera po potrebi), i na kraju master pošalje STOP signal da završi komunikaciju.

Posle toga, zavisno od R/W bita:

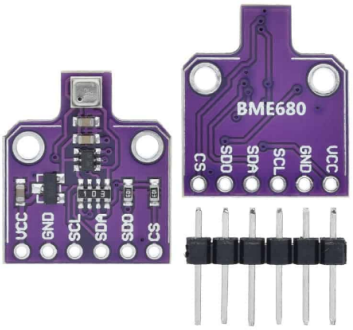
- ako je **R/W = 0**, master **šalje podatke** slave uređaju (npr. komandu ili vrednost registra), a slave posle svakog bajta daje **ACK**;
- ako je **R/W = 1**, tada **slave šalje podatke** masteru, a master posle svakog primljenog bajta potvrđuje **ACK** i na kraju pošalje **STOP** signal da prekine komunikaciju.

Senzor koji podržava I^{2}c komunikaciju

Očitavanje podataka sa senzora koji podržava I2c komunikaciju podrazumeva povezivanje mikrokontrolera sa odgovarajućim senzorom preko SDA (Serial Data) i SCL (Serial Clock) linija, kao i upotrebu I2C protokola za razmenu podataka. Princip rada I2C komunikacije jeste da je ona dvožični sinhroni serijski protokol odnosno magistrala gde se podaci salju preko dve linije SDA i SCL.Svaki uređaj ima jedinstvenu adresu koja je dužine od 7 do 10 bita gde imamo mogućnost da se podaci šalju od mastera ka slejvu i obrnuto.

Senzor BME680

BME680 je senzor koji koristi I2C ili SPI magistralu (najčešće I2C) koji meri temperaturu, relativnu vlažnost, pritisak i kvalitet vazduha (gas/IAQ). Komunicira sa mikrokontrolerom (Arduino) preko I2C ili SPI interfejsa.



Tehničke karakteristike:

Parametar	Vrednost / Opis
Proizvođač	**Bosch** Sensortec
Napajanje (VCC)	1.7 V – 3.6 V
Struja potrošnje	oko 2.6 µA u sleep modu, do 12 mA aktivno

Parametar	Vrednost / Opis
Interfejs	I²C (do 3.4 MHz) i SPI (do 10 MHz)
Opseg temperature	-40 °C do +85 °C
Opseg pritiska	300 – 1100 hPa
Opseg vlažnosti	0 – 100 % RH
Gas (IAQ)	meri VOC gasove (etanol, CO, dim, isparenja...)
Rezolucija temperature	0.01 °C
Tačnost temperature	±1.0 °C
Dimenzije čipa	3.0 × 3.0 × 0.93 mm
Komunikacija	I²C adrese: 0x76 ili 0x77 (zavisi od povezivanja pinova)

Način povezivanja preko I2C komunikacije:

BME680 pin	Arduino Uno pin
VCC	**5V**
GND	**GND**
SDA	**A4**
SCL	**A5**

Na nekim arduino mikrokontrolerima (Mega,Nano…) SDA/SCL pinovi su na drugim mestima pa je potrebno koristiti I orijentisati se prema oznakama na ploči i dokumentaciji mikrokontrolera.

Za rad sa BME680 senzorom, potrebno je instalirati biblioteke:

- Adafruit BME680 Library
- Adafruit Unified Sensor

Osnovni primer za rad i citanje vrednosti sa BME680 senzora:

```
#include <Wire.h> //Biblioteka wire za I2C komunikaciju
#include <Adafruit_Sensor.h> // Biblioteka za Senzore koji koriste I2C komunikaciju
#include <Adafruit_BME680.h> // Biblioteka za BME680 senzor
Adafruit_BME680 bme; // Objekat klase Adafruit_BME680 I2C komunikacije

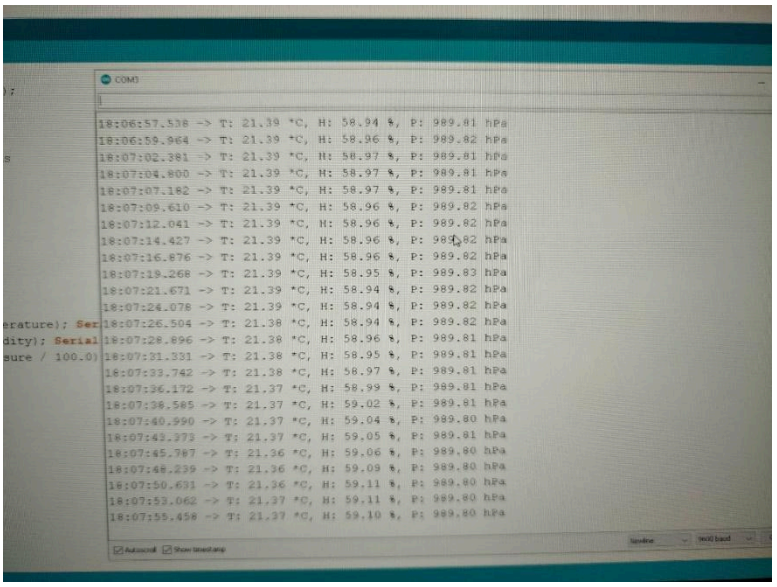
void setup() {
  //9600 Baud rate
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
    Serial.println(F("BME680 test!"));
    // Ukoliko senzor nije pronadjen:
  if (!bme.begin()) {
    Serial.println("Greška: BME680 senzor nije pronađen!");
    while (1);
  }
  // Podešavanja senzora (tacnost i brzina merenja)
  bme.setTemperatureOversampling(BME680_OS_8X);
  bme.setHumidityOversampling(BME680_OS_2X);
  bme.setPressureOversampling(BME680_OS_4X);
  bme.setIIRFilterSize(BME680_FILTER_SIZE_3);
  bme.setGasHeater(320, 150); // 320°C 150 ms
}
void loop() {
   // Očitavanje i provera da li je merenje uspešno
  if (!bme.performReading()) {
    Serial.println("Greška pri očitavanju!");
  return;
}
  //temperatura
  Serial.print("Temperatura = ");
  Serial.print(bme.temperature);
  Serial.println(" *C");
  //Pritisak
  Serial.print("Pritisak = ");
  Serial.print(bme.pressure / 100.0);
  Serial.println(" hPa");
  //Relativna vlaznost vazduha (RH)
  Serial.print("Vlažnost = ");
  Serial.print(bme.humidity);
  Serial.println(" %");
  //Gas otpor
  Serial.print("Gas otpor = ");
  Serial.print(bme.gas_resistance / 1000.0);
  Serial.println(" KOhms");
  Serial.println();
  delay(2000);
}
```

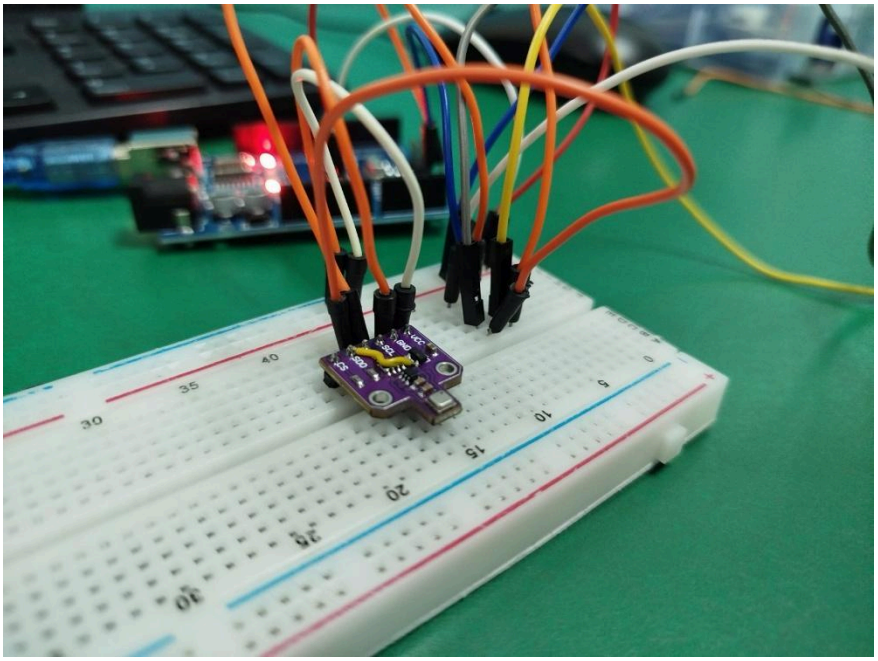
U ovom kodu koristimo biblioteke:

- Wire.h -> za i2C komunikaciju
- Adafruit_Sensor.h -> za senzore koji podržavaju I2C komunikaciju
- Adafruit_BME680.h -> za BME680 senzor

U setup funkciji postavljamo baud rate na 9600 bauda i startujemo istovremeno serijski monitor za praćenje vrednosti, gde imamo uslove za proveru da li je senzor inicijalizovan I pronađen.Nakon toga imamo podešavanje senzora, gde podešavamo tačnost I brzinu merenja.

U loop funkciji koristimo metodu performReading() koja simulira čitanje sa senzora gde gledamo da li imamo grešku pri očitavanju. Ukoliko se očitavanju vrednosti, onda ispisujemo kolicinu temperature, pritiska, relativne vlažnosti vazduha i otpor gasa. Uz to imamo kašnjenje od 2000ms odnosno 2s zbog prikazivanja podataka u realnom vremenu.





Primer korišćenja BME680 senzora sa LCD displejem koji koristi I2C modul za komunikaciju. Važno je napomenuti da LCD displej podrazumevano koristi paralelnu komunikaciju koja koristi 16 žica. Postoji I2C modul koji kod LCD displeja pretvara paralelnu u I2C komunikaciju koja koristi 2 linije.

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

Ovde koristimo ovu biblioteku za rad sa I2C LCD displejem.Način povezivanja I2C LCD displeja:

I2C LCD	Arduino Uno pin
VCC	**5V**
GND	**GND**
SDA	**A4**
SCL	**A5**

Kod:

```
#include <Wire.h> //Biblioteka wire za I2C komunikaciju
#include <Adafruit_Sensor.h> // Biblioteka za Senzore koji koriste I2C komunikaciju
#include <Adafruit_BME680.h> // Biblioteka za BME680 senzor
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // biblioteka za rad sa LCD I2C

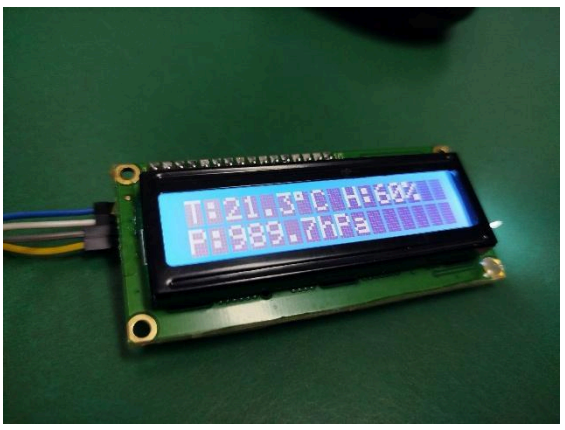
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Objekat lcd klase LiquidCrystal_I2C
Adafruit_BME680 bme; // Objekat klase Adafruit_BME680 I2C komunikacije

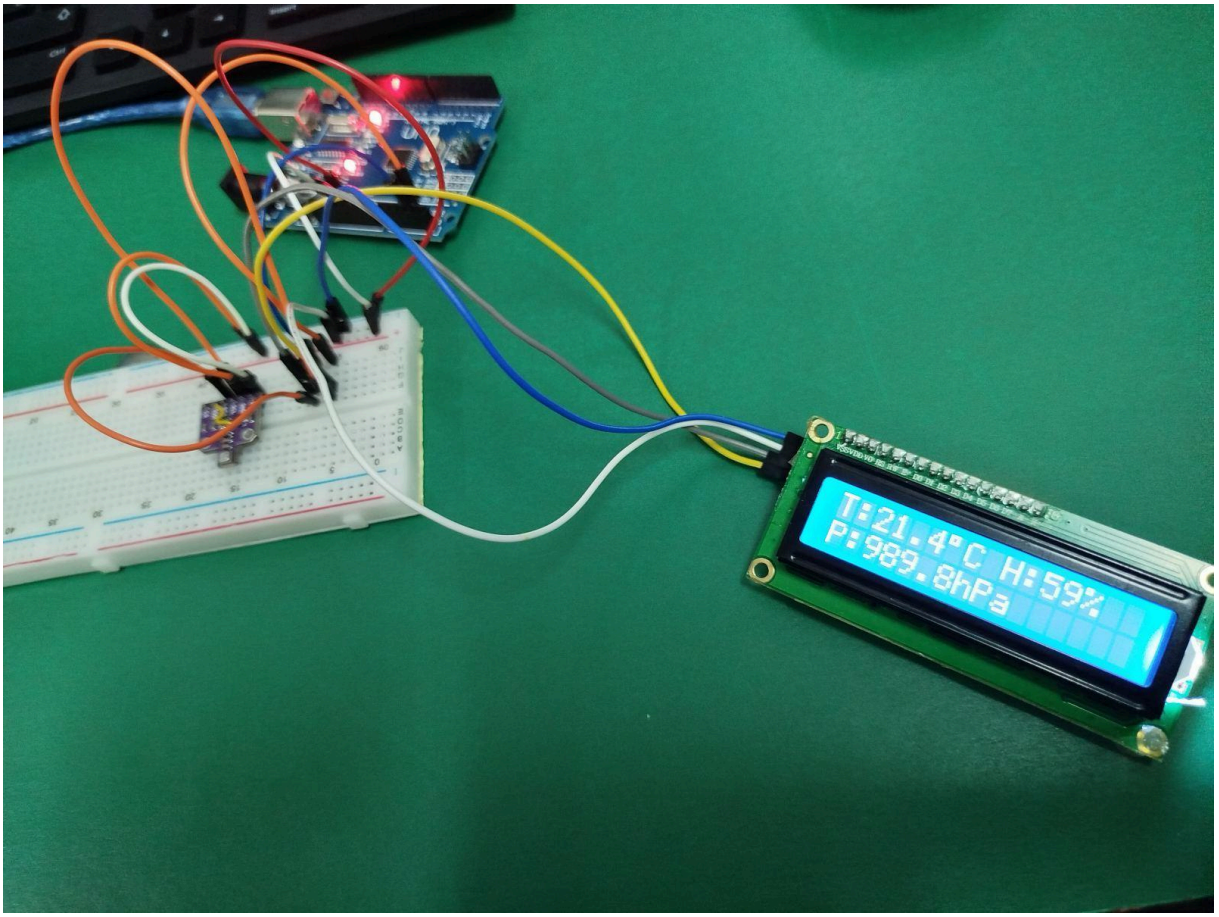
void setup() {
  //9600 Baud rate
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  if (!bme.begin()) {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Senzor ERROR!");
    Serial.println("Greška: BME680 senzor nije pronađen!");
    while (1);
  }
  // Podešavanja senzora (tacnost i brzina merenja)
  bme.setTemperatureOversampling(BME680_OS_8X);
  bme.setHumidityOversampling(BME680_OS_2X);
  bme.setPressureOversampling(BME680_OS_4X);
  bme.setIIRFilterSize(BME680_FILTER_SIZE_3);
  bme.setGasHeater(320, 150); // 320°C 150 ms
  delay(2000);
```

```
  lcd.clear();
}
void loop() {
   // Očitavanje i provera da li je merenje uspešno
  if (!bme.performReading()) {
    Serial.println("Greška pri očitavanju!");
  return;
  }
  // Ispis na serijski monitor
  Serial.print("T: "); Serial.print(bme.temperature); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print("H: "); Serial.print(bme.humidity); Serial.print(" %, ");
  Serial.print("P: "); Serial.print(bme.pressure / 100.0); Serial.println("
hPa");
  // Ispis na LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("T:");
  lcd.print(bme.temperature, 1);
  lcd.print((char)223); // simbol stepena
  lcd.print("C ");
  lcd.print("H:");
  lcd.print(bme.humidity, 0);
  lcd.print("% ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("P:");
  lcd.print(bme.pressure / 100.0, 1);
  lcd.print("hPa");
  delay(2000);
}
```

U ovom kodu koristimo isto sve kao i u prošlom kodu, međutim ovde umesto ispis u serijskom monitoru, koristimo ispis na lcd displeju. Kreiramo lcd instancu klase LiquidCrystal_I2C gde postavljamo u kontruktoru memorijsku adresu displeja, broj kolona i broj reda. Konkretno ovo je 16x2 LCD displej. Memorijska adresa može biti **0x3F** umesto **0x27**,stoga je potrebno paziti na to. Može se koristiti I2C Scanner za otkrivanje tačne adrese.

U daljem kodu ostaje sve isto, osim sto dodajemo ispis temperature,vlažnosti,pritiska preko lcd displeja.Na kraju koristimo kašnjenje od 2000ms odnosno 2s za prikazivanje podataka u realnom vremenu.




T:21.4°C H:59%
P:989.8hPa